HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so

Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Vadillo Nathan

Laboratoire effectué en septembre et octobre 2026 Rapport rendu le 11 novembre 2026



Thermistance CTN
Perle miniature SEMI833-ET

Sonde RTD Pt100
Type KP chemisée acier inoxydable

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **1**
1.1 Objectifs du travail . . . 1

2 Théorie **2**
2.1 Thermistance CTN . . . 2
2.2 Sonde thermorésistive Pt100 . . . 2
2.3 Modèle dynamique du premier ordre . . . 3
2.4 Réduction du bruit par suréchantillonnage . . . 3

3 Mesures, résultats et analyse **4**
3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET) . . . 4
3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante . . . 4
3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur et auto-échauffement . . . 4
3.1.3 Chaîne d'acquisition et conversion sous LabVIEW . . . 5
3.1.4 Mesures en flux d'air chaud et suréchantillonnage . . . 5
3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) . . . 7
3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre . . . 7
3.2.2 Étalonnage à 0 °C et comparaison 2 fils vs 4 fils . . . 8
3.2.3 Mesure avec le nœud « convertir une mesure de RTD » sous LabVIEW . . . 8
3.2.4 Temps de réponse du capteur dans l'eau . . . 9

4 Discussion générale **11**
4.1 Récapitulatif des mesures . . . 11
4.2 Compatibilité entre la mesure CTN et la mesure Pt100 . . . 11
4.3 Analyse des principales sources d'erreurs . . . 12

5 Conclusion **13**
5.1 Bilan des objectifs . . . 13
5.2 Comparaison technologique et bilan . . . 13

6 Bibliographie **14**

A Données brutes et scripts de traitement **15**

1

INTRODUCTION

La mesure de température est courante et critique dans les procédés industriels, les bancs d'essais et les systèmes électroniques. Ce laboratoire est consacré à l'étude pratique et à la comparaison de deux technologies de capteurs thermorésistifs usuelles :

- Une **thermistance CTN** (perle miniature SEMI833-ET) : capteur semi-conducteur à coefficient de température négatif, présentant une forte sensibilité mais une réponse très non-linéaire.
- Une **sonde RTD Pt100** (modèle industriel KP chemisé en acier inoxydable) : résistance de platine à coefficient positif, réputée pour sa linéarité, sa reproductibilité et sa stabilité dans le temps (norme IEC 60751).

Les manipulations sont réalisées avec le matériel du laboratoire comprenant un multimètre de table Keysight 34460A (résolution 6½ digits), un four d'étalonnage à sec Fluke 9103 et une carte d'acquisition National Instruments PCIe-6321 interfacée sous LabVIEW.

1.1 Objectifs du travail

Le travail pratique poursuit six objectifs principaux :

1. **Mesure ambiante par la CTN :** Mesurer manuellement la résistance de la thermistance à température ambiante et déduire la température par la pente locale issue de la datasheet constructeur.
2. **Conditionnement et auto-échauffement :** Dimensionner un pont diviseur sous 14 V pour adapter le signal à la carte d'acquisition et vérifier par le calcul que l'auto-échauffement interne par effet Joule reste négligeable devant la tolérance du capteur.
3. **Acquisition LabVIEW et suréchantillonnage :** Mettre en œuvre la chaîne d'acquisition avec conversion par table de correspondance, puis comparer une mesure normale et une mesure avec suréchantillonnage (moyenne de 100 points) lors du chauffage au sèche-cheveux.
4. **Étalonnage au point fixe à** 0 °C **de la Pt100 :** Calibrer la sonde dans le puits sec pour déterminer sa résistance réelle R_0.
5. **Comparaison métrologique 2 fils vs 4 fils :** Mesurer l'erreur systématique introduite par les conducteurs de liaison en montage deux fils (2W) et justifier l'intérêt du montage quatre fils (4W) Kelvin.
6. **Caractérisation dynamique de la Pt100 :** Mesurer la réponse indicielle lors d'un échelon thermique en eau chaude et extraire la constante de temps τ ainsi que le temps de réponse à 95 % ($t_{95\%}$) par différentes méthodes (tangente, seuil à 63,2 %, ajustement par moindres carrés).

2

THÉORIE

Ce chapitre présente les équations utiles au traitement des mesures : le comportement électrique des capteurs (CTN et Pt100), le conditionnement en tension, le montage 4 fils Kelvin, le modèle dynamique du premier ordre et le filtrage par suréchantillonnage.

2.1 Thermistance CTN

La thermistance CTN (*Negative Temperature Coefficient*) est un semi-conducteur dont la résistance diminue fortement avec la température. Pour de petits intervalles autour de l'ambiance, la température s'obtient par régression linéaire locale :

$$T = T_{\text{ref}} + \frac{R(T_{\text{ref}}) - R_{\text{mes}}}{p_{\text{moy}}} \tag{2.1}$$

où $p_{\text{moy}} = -\frac{\Delta R}{\Delta T}$ [kΩ/°C] est la sensibilité locale issue de la datasheet constructeur.

Pour mesurer la résistance avec la carte d'acquisition, la thermistance est insérée dans un pont diviseur alimenté sous V_{CC} avec une résistance série R :

$$U_{NTC} = V_{CC} \cdot \frac{R_{NTC}}{R + R_{NTC}} \quad \Longleftrightarrow \quad R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{2.2}$$

Le courant de mesure dissipe dans la perle une puissance Joule P causant un auto-échauffement interne ΔT_{auto} :

$$P = \frac{U_{NTC}^2}{R_{NTC}} \quad \text{et} \quad \Delta T_{\text{auto}} = \frac{P}{\delta} \tag{2.3}$$

où δ est le facteur de dissipation en air calme [mW/°C]. L'échauffement ΔT_{auto} doit rester négligeable devant la tolérance du capteur ($\pm$0,8 °C).

2.2 Sonde thermorésistive Pt100

La sonde Pt100 utilise un élément en platine pur de résistance normalisée $R_0 = 100{,}00\,\Omega$ à 0 °C. Entre 0 °C et 100 °C, sa caractéristique est modélisée par la relation linéaire (IEC 60751) :

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha\, T) \quad \text{avec } \alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1} \tag{2.4}$$

La sensibilité thermique nominale et la formule inverse de température valent :

$$S = R_0 \cdot \alpha = 100.00 \times 3.850 \cdot 10^{-3} = 0{,}3850\,\Omega/^\circ\text{C} \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{R(T) - R_0}{S} \tag{2.5}$$

La résistance d'une Pt100 étant faible (100 Ω), les conducteurs de liaison ont un impact direct sur la mesure :

- **Montage 2 fils (2W) :** Le multimètre mesure la résistance totale incluant les deux fils de ligne ($2R_{\text{ligne}}$),

introduisant un biais systématique positif :

$$R_{\text{mes, 2W}} = R_{\text{Pt100}} + 2 \cdot R_{\text{ligne}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta T = \frac{2 \cdot R_{\text{ligne}}}{S} \tag{2.6}$$

- **Montage 4 fils (4W) Kelvin :** Deux conducteurs injectent un courant constant ($I_{\text{inj}} \leq 1\,\text{mA}$), tandis que deux autres mesurent la tension aux bornes de la sonde. L'impédance du voltmètre étant très grande ($> 10\,\text{G}\Omega$), le courant dans les fils de tension est quasi nul ($I_{\text{sense}} \approx 0$). Aucune chute de tension ne s'y produit : l'influence de la résistance des câbles est rigoureusement annulée.

2.3 Modèle dynamique du premier ordre

Lorsqu'une sonde est plongée dans un fluide à température T_∞, le bilan convectif s'écrit selon la loi de Newton :

$$m \cdot c \cdot \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} = h \cdot S \cdot (T_\infty - T(t)) \quad \Longleftrightarrow \quad \tau \cdot \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} + T(t) = T_\infty \tag{2.7}$$

avec la constante de temps thermique $\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S}$ [s] (m masse, c chaleur massique, h coefficient convectif, S surface).

Pour une température initiale $T(0) = T_0$, la solution indicielle s'écrit :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot e^{-t/\tau} \tag{2.8}$$

Quatre méthodes sont utilisées pour identifier la constante de temps :

1. **Tangente à l'origine :** La tangente en $t = 0$ intercepte l'asymptote $T = T_\infty$ à $t = \tau$.
2. **Seuil à** 63,2 % **:** Pour $t = \tau$, le capteur a parcouru $1 - e^{-1} \approx 63{,}2\,\%$ du saut thermique.
3. **Fit exponentiel :** Minimisation de la somme des carrés des résidus du modèle $T(t) = A + B \cdot e^{-t/\tau}$.
4. **Temps de réponse à** 95 % ($t_{95\%}$) **:** Temps pour atteindre 95 % du saut : $t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 3 \cdot \tau$.

2.4 Réduction du bruit par suréchantillonnage

Pour un bruit blanc d'écart-type σ, la moyenne arithmétique de N échantillons présente un écart-type réduit par $\sqrt{N}$:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{2.9}$$

Pour $N = 100$ échantillons sous LabVIEW, le bruit électronique de conversion est théoriquement divisé par $\sqrt{100} = 10$.

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante

La thermistance CTN (SEMI833-ET) présente une résistance nominale de 103,6 kΩ à 20 °C. À l'aide du multimètre de table de précision Keysight 34460A réglé en configuration deux fils (résolution maximale 6½ digits), la résistance mesurée aux bornes du capteur à l'air libre dans le laboratoire est :

$$R_{\text{mes}} = 97{,}20\,\text{k}\Omega \tag{3.1}$$

D'après la table de référence de la datasheet constructeur, la thermistance présente dans cette zone de température une variation moyenne de résistance par degré :

- Pente locale à 20 °C : $p_{20} = 4{,}70\,\text{k}\Omega/°\text{C}$;
- Pente locale à 25 °C : $p_{25} = 3{,}63\,\text{k}\Omega/°\text{C}$;
- Pente moyenne sur l'intervalle [20 °C ; 25 °C] : $p_{\text{moy}} = \frac{4.70+3.63}{2} = 4{,}165\,\text{k}\Omega/°\text{C}$.

Comme la résistance mesurée (97,20 kΩ) est inférieure à la valeur nominale à 20 °C (103,60 kΩ), la température ambiante est supérieure à 20 °C (caractéristique CTN à coefficient de température négatif) :

$$T_{\text{amb}} = 20 + \frac{R_{\text{nom, 20°C}} - R_{\text{mes}}}{p_{\text{moy}}} = 20 + \frac{103.60 - 97.20}{4.165} = 20 + 1.54 = 21{,}54\,°\text{C} \tag{3.2}$$

Estimation de l'incertitude sur la mesure manuelle NTC

Selon la fiche constructeur de la perle SEMI833-ET, la tolérance d'interchangeabilité de fabrication sans étalonnage individuel est garantie à $\pm 0{,}8$ °C autour de la température ambiante. Compte tenu de la précision métrologique du multimètre Keysight 34460A (incertitude de lecture inférieure à $\pm 0{,}02$ kΩ sur la gamme 100 kΩ, induisant un écart thermique inférieur à 0,005 °C), l'incertitude sur la température ambiante est totalement dominée par la dispersion technologique du capteur :

$$T_{\text{amb, NTC}} = (21{,}54 \pm 0{,}80)\,°\text{C} \quad \text{avec } u(T_{\text{amb, NTC}}) = 0{,}80\,°\text{C} \tag{3.3}$$

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur et auto-échauffement

Afin d'adapter le signal à la carte d'acquisition analogique (National Instruments PCIe-6321), un pont diviseur de tension est constitué avec une résistance fixe de valeur étalonnée $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$ (valeur nominale 470 kΩ) alimenté sous une tension continue $V_{CC} = 14{,}00\,\text{V}$ via l'alimentation stabilisée de table GW Instek GPD-3303S.

Formule inverse de calcul de R_{NTC}

La tension mesurée aux bornes de la CTN U_{NTC} s'exprime par la relation du pont diviseur :

$$U_{NTC} = V_{CC} \cdot \frac{R_{NTC}}{R + R_{NTC}} \tag{3.4}$$

En isolant R_{NTC}, on obtient la relation inverse programmée dans le sous-VI LabVIEW :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{3.5}$$

Calcul de l'auto-échauffement

À température ambiante ($R_{NTC} \approx 97{,}2\,\text{k}\Omega$ et $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$), la tension aux bornes de la thermistance vaut :

$$U_{NTC} = 14.00 \cdot \frac{97.20}{462.35 + 97.20} \approx 2{,}43\,\text{V} \tag{3.6}$$

La puissance électrique dissipée par effet Joule dans la perle thermistance est :

$$P = \frac{U_{NTC}^2}{R_{NTC}} = \frac{(2.43)^2}{97.2 \cdot 10^3} \approx 6{,}08 \cdot 10^{-5}\,\text{W} \approx 0{,}061\,\text{mW} \tag{3.7}$$

La perle SEMI833-ET possède un coefficient de dissipation thermique en air calme typique de l'ordre de $\delta \approx 0{,}7\,\text{mW/°C}$. L'auto-échauffement théorique induit par la mesure s'élève donc à :

$$\Delta T = \frac{P}{\delta} \approx \frac{0{,}061\,\text{mW}}{0{,}7\,\text{mW/°C}} \approx 0{,}09\,\text{°C} \tag{3.8}$$

Cet échauffement interne de moins d'un dixième de degré reste très faible et négligeable devant la tolérance générale du capteur ($\pm 0{,}8\,\text{°C}$), ce qui valide le dimensionnement de la résistance série $R \approx 470\,\text{k}\Omega$.

3.1.3 Chaîne d'acquisition et conversion sous LabVIEW

L'acquisition automatisée du signal du pont diviseur est implémentée dans l'environnement LabVIEW avec la carte d'acquisition multifonction National Instruments PCIe-6321 :

- **Configuration différentielle de la voie analogique :** La tension U_{NTC} est mesurée en mode différentiel (*Differential*) afin de rejeter les tensions de mode commun et les parasites électromagnétiques induits par les boucles de masse du laboratoire.
- **Cadencement temporel :** La boucle de lecture logicielle est cadencée à une période d'échantillonnage de 20 ms (soit une fréquence d'échantillonnage de 50 Hz).
- **Calcul de température en deux étages :**
  1. Le premier sous-VI calcule la valeur instantanée de la résistance R_{NTC} à partir de la tension acquise U_{NTC} en appliquant la formule inverse du pont diviseur (3.5).
  2. Le second sous-VI traduit la résistance en température au moyen du VI standard LabVIEW « Scaling and Mapping » configuré en mode *Interpolation*. La table de conversion discrète nominale est chargée directement à partir du fichier constructeur `Echelle_SEMI833.lvm`.

Le signal ainsi étalonné est visualisé en temps réel sur un graphe déroulant avant enregistrement pour les essais sous flux d'air chaud.

3.1.4 Mesures en flux d'air chaud et suréchantillonnage

Les séries temporelles de mesure de température acquises en plaçant la CTN dans le flux d'air chaud du sèche-cheveux à pleine puissance sont présentées et comparées à la figure 3.1. Deux modes d'acquisition ont été exécutés durant environ 10 s :

1. **Mode standard (Section 1.4) :** lecture échantillon par échantillon cadencée à 20 ms par temporisation logicielle ($N = 520$ points) ;
2. **Mode suréchantillonné (Section 1.5) :** lecture matérielle cadencée par paquets de 100 échantillons moyennés arithmétiquement sous LabVIEW avant affichage ($N = 375$ points).

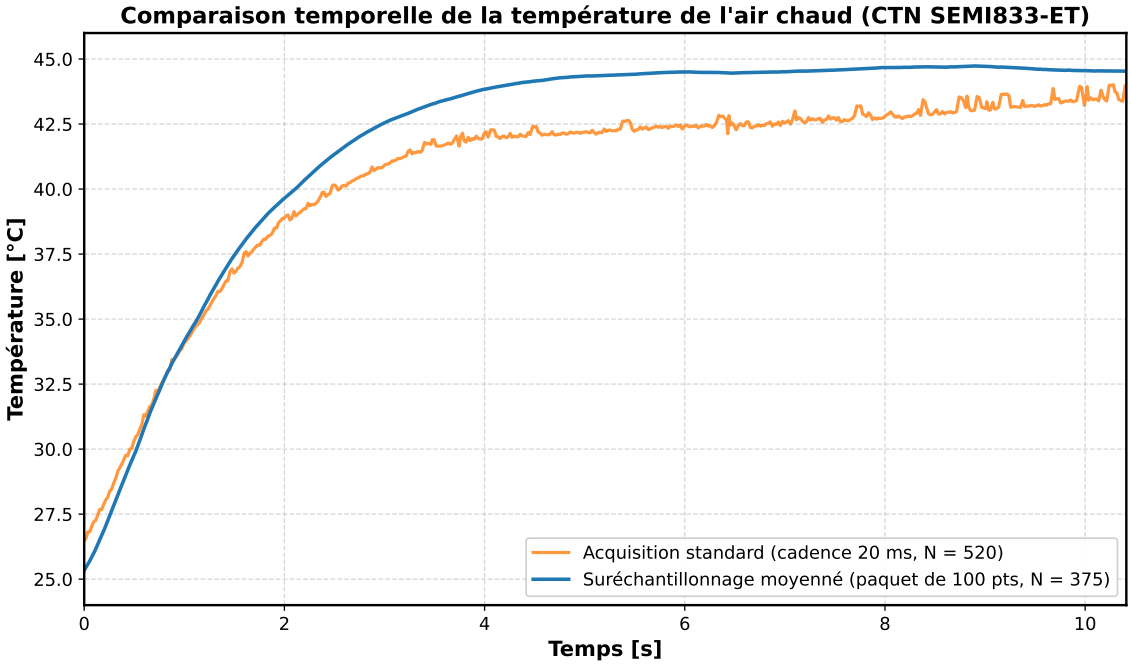


FIGURE 3.1 Comparaison temporelle de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux : série standard cadencée à 20 ms ($N = 520$) et série suréchantillonnée moyennant 100 échantillons par point ($N = 375$). Les labels d'axes respectent les normes TechMes avec les unités entre crochets.

Analyse statistique des deux séries

L'analyse statistique sur l'intégralité de l'enregistrement donne :

- **Série standard** ($N = 520$) **:** $\bar{T}_{\text{norm}} = (40{,}56 \pm 0{,}17)\,°\text{C}$ ($\sigma = 3{,}96\,°\text{C}$, incertitude sur la moyenne $u(\bar{T}) = \frac{3.96}{\sqrt{520}} = 0{,}17\,°\text{C}$) ;
- **Série suréchantillonnée** ($N = 375$) **:** $\bar{T}_{\text{over}} = (41{,}90 \pm 0{,}25)\,°\text{C}$ ($\sigma = 4{,}75\,°\text{C}$, incertitude sur la moyenne $u(\bar{T}) = \frac{4.75}{\sqrt{375}} = 0{,}25\,°\text{C}$).

Analyse du régime stabilisé (après montée thermique) :
Lors des premières 0,5 s de chaque manipulation, le capteur subit une phase transitoire d'échauffement rapide depuis la température ambiante ($\approx 25\,°\text{C}$ à $26\,°\text{C}$) jusqu'au flux stabilisé du sèche-cheveux. Si l'on restreint l'évaluation statistique au palier stationnaire (exclusion des 23 premiers points transitoires), on relève :

- Série standard stabilisée ($N = 497$) : $\bar{T}_{\text{norm, stab}} = 41{,}13\,°\text{C}$, $\sigma_{\text{norm, stab}} = 2{,}98\,°\text{C}$ et $u(\bar{T}) = 0{,}13\,°\text{C}$;
- Série suréchantillonnée stabilisée ($N = 352$) : $\bar{T}_{\text{over, stab}} = 42{,}83\,°\text{C}$, $\sigma_{\text{over, stab}} = 3{,}15\,°\text{C}$ et $u(\bar{T}) = 0{,}17\,°\text{C}$.

Discussion physique du suréchantillonnage et répétabilité expérimentale

Le suréchantillonnage (*oversampling*) avec moyennage synchrone apporte un filtrage passe-bas numérique rigoureux : le bruit blanc de conversion analogique-numérique (bruit de quantification et bruit thermique

de l'étage ADC de la carte NI PCIe-6321) est atténué théoriquement d'un facteur $\sqrt{n} = \sqrt{100} = 10$, procurant un gain effectif de ≈ 3.32 bits de résolution.

Cependant, les écarts-types observés sur le signal stabilisé ($\sigma \approx 3\,°C$) restent comparables entre les deux séries. Cette observation confirme que la variance du signal n'est pas limitée par le bruit électronique de la chaîne d'acquisition, mais par la physique même de l'écoulement aéraulique : le jet d'un sèche-cheveux présente des turbulences thermiques chaotiques et des tourbillons convectifs intrinsèques de forte amplitude.

Par ailleurs, on remarque sur la figure 3.1 que les deux courbes ne sont pas rigoureusement superposées en température moyenne (décalage systématique de $\approx 1{,}34\,°C$ sur la moyenne globale et $\approx 1{,}70\,°C$ sur le palier stabilisé). Cette différence s'explique de manière prépondérante par l'absence de répétabilité géométrique parfaite de la manipulation : le sèche-cheveux et la perle du capteur étaient tenus manuellement par les opérateurs, sans dispositif de fixation rigide ni guidage mécanique. Les inévitables micro-mouvements de la main et de légères variations de position, de distance et d'orientation angulaire dans le cône de gradient thermique du flux d'air chaud entre les deux séries successives modifient légèrement l'apport convectif reçu par le capteur. Le suréchantillonnage élimine le bruit de haute fréquence de l'électronique sans pouvoir effacer les fluctuations physiques et les biais de manipulation du milieu en mouvement.

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre

La sonde Pt100 industrielle (type KP chemisée en acier inoxydable, câble de 1 m) a été connectée au multimètre de table Keysight 34460A réglé en résolution maximale (6½ digits) afin d'enregistrer la température ambiante du laboratoire.

Les mesures de résistance obtenues à l'air ambiant sont :

- En mode 4 fils (4W) : $R_{\mathrm{Pt100,\,4W}} = 108{,}530\,\Omega$;
- En mode 2 fils (2W) : $R_{\mathrm{Pt100,\,2W}} = 108{,}408\,\Omega$.

Remarque métrologique sur l'air ambiant :
On observe que la résistance mesurée en 2W est très légèrement inférieure à celle en 4W ($\Delta R \approx -0{,}12\,\Omega$, équivalant à un écart de température de $\approx 0{,}3\,°C$). Dans l'air libre non régulé du laboratoire, de légères fluctuations thermiques ambiantes ainsi que la manipulation de la sonde entre les deux séries indépendantes de mesure expliquent cette infime dérive temporelle. C'est uniquement lors de l'immersion dans le bloc d'étalonnage thermostatisé Fluke 9103 parfaitement stable à 0 °C (section 3.2.2) que l'effet propre de la résistance des fils de liaison a pu être rigoureusement isolé ($R_{2W} - R_{4W} = 0{,}09\,\Omega$).

En appliquant le modèle linéarisé spécifié dans la donnée pour la plage $[0\,°C\,;\,100\,°C]$:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha T) \quad \text{avec } R_0 = 100{,}00\,\Omega \text{ et } \alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\,°C^{-1} \tag{3.9}$$

La sensibilité nominale de la sonde autour de 0 °C vaut $R_0 \cdot \alpha = 100.00 \cdot 3.850 \cdot 10^{-3} = 0{,}3850\,\Omega/°C$.

On en déduit la température ambiante déduite de la mesure en 4 fils :

$$T_{\mathrm{amb}} = \frac{R_{\mathrm{Pt100,\,4W}} - R_0}{R_0 \cdot \alpha} = \frac{108.530 - 100.00}{0.3850} = 22{,}16\,°C \tag{3.10}$$

Estimation de l'incertitude sur la mesure Pt100

Selon la norme internationale IEC 60751 régissant les thermomètres industriels à résistance de platine (classe de tolérance A pour les capteurs métrologiques chemisés tels que le modèle KP), l'écart maximal toléré à la température de mesure ($T \approx 22\,°C$) est donné par :

$$\Delta T_{\mathrm{tol}} = \pm(0.15 + 0.002 \cdot |T|) \approx \pm(0.15 + 0.002 \times 22.16) \approx \pm 0{,}19\,°C \tag{3.11}$$

L'incertitude de lecture du multimètre Keysight 34460A en 4W étant inférieure à $\pm 0{,}004\,\Omega$ (soit $\pm 0{,}01\,°C$), l'incertitude de mesure est totalement dominée par la tolérance normalisée du capteur :

$$T_{\text{amb, Pt100}} = (22{,}16 \pm 0{,}15)\,°C \quad \text{avec } u(T_{\text{amb, Pt100}}) = 0{,}15\,°C \tag{3.12}$$

3.2.2 Étalonnage à $0\,°C$ et comparaison 2 fils vs 4 fils

L'étalonnage à basse température a été réalisé à l'aide d'un bloc d'étalonnage à sec (*dry well*) FLUKE 9103 thermostatisé. La température de référence affichée par l'appareil d'étalonnage stabilisé était de $-0{,}080\,°C$.

Les valeurs mesurées au multimètre sont :

- Configuration 4 fils (4W) : $R_{0,\,4W} = 100{,}07\,\Omega$ (à $-0{,}080\,°C$) ;
- Configuration 2 fils (2W) : $R_{0,\,2W} = 100{,}16\,\Omega$ (à $-0{,}080\,°C$).

En ramenant la mesure 4W exactement à $0{,}00\,°C$ via la pente de $0{,}385\,\Omega/°C$:

$$R_0 = 100.07 - (0.385 \cdot (-0.080)) = 100.07 + 0.03 = 100{,}10\,\Omega \tag{3.13}$$

Cette valeur étalonnée $R_0 = 100{,}10\,\Omega$ est ensuite utilisée comme paramètre dans le nœud de conversion LabVIEW au point 2.3.

Comparaison et explication des différences entre 2 fils et 4 fils

La sonde utilisée en laboratoire possède un câble de liaison d'une longueur de 1 m :

- **En montage 2 fils (2W) :** Le multimètre utilise les deux mêmes conducteurs pour injecter le courant de mesure et pour mesurer la différence de potentiel. La résistance mesurée inclut donc en série la résistance propre de la sonde Pt100 et la résistance aller-retour des conducteurs du câble ($2 \cdot R_{\text{ligne}}$) :

  $$R_{\text{lue, 2W}} = R_{\text{Pt100}} + 2 \cdot R_{\text{ligne}} \tag{3.14}$$

  À $0\,°C$, la différence mesurée entre les deux modes est de $100.16 - 100.07 = 0{,}09\,\Omega$. Compte tenu de la sensibilité du platine ($0{,}385\,\Omega/°C$), cet écart de résistance de ligne introduit une erreur systématique directe :

  $$\Delta T_{\text{erreur}} = \frac{0{,}09\,\Omega}{0{,}385\,\Omega/°C} \approx 0{,}23\,°C \tag{3.15}$$

- **En montage 4 fils (4W) :** Deux conducteurs sont dédiés au passage du courant de mesure, tandis que deux autres conducteurs indépendants sont reliés à l'étage de mesure de tension du multimètre. L'impédance d'entrée du voltmètre étant extrêmement élevée ($> 10\,G\Omega$ sur le Keysight 34460A), le courant circulant dans les deux fils de prise de tension est quasi nul. Il n'y a donc aucune chute de tension ohmique ($R_{\text{ligne}} \cdot I \approx 0$) dans les fils de détection.

Le raccordement 4 fils élimine ainsi rigoureusement l'influence de la résistance du câble de 1 m du capteur et des contacts, garantissant une mesure fidèle de la température.

3.2.3 Mesure avec le nœud « convertir une mesure de RTD » sous LabVIEW

Afin d'automatiser la chaîne de conversion et de s'affranchir de la programmation explicite du modèle polynomial inverse de Callendar-Van Dusen, LabVIEW intègre un VI dédié de haut niveau intitulé « Convertir une mesure de RTD » (*Convert RTD Reading*).

Le programme élaboré sous la section 2.1 a été complété selon le protocole suivant :

- **Raccordement 4 fils Kelvin :** La sonde Pt100 est maintenue en configuration 4W sur le multimètre Keysight 34460A connecté par liaison USB (protocole VISA).
- **Courant d'excitation fictif :** Le paramètre de courant d'excitation du nœud RTD a été fixé à $I_{\text{ex}} = 1\,A$.

Cette astuce de mise à l'échelle permet d'établir une équivalence directe entre la valeur ohmique transmise par l'appareil ($U = R \cdot I_{ex} = R \times 1$) et la tension attendue par l'algorithme interne.

- **Paramètres d'étalonnage :** La résistance étalonnée $R_0 = 100{,}10\,\Omega$ (section 3.2.2) a été renseignée avec les coefficients normalisés $A = 3{,}9083 \cdot 10^{-3}\,°C^{-1}$ et $B = -5{,}775 \cdot 10^{-7}\,°C^{-2}$.

En régime stabilisé à l'air ambiant du laboratoire, le nœud de conversion LabVIEW a retourné une température de :

$$T_{\text{LabVIEW}} \approx (22{,}08 \pm 0{,}15)\,°C \tag{3.16}$$

Cette valeur numérique confirme la crédibilité métrologique de la mesure : elle est en accord remarquable avec le calcul manuel linéarisé ($T_{amb} = 22{,}16\,°C$), l'écart minime de 0,08 °C s'expliquant par la prise en compte de la courbure quadratique de Callendar-Van Dusen et la valeur étalonnée réelle de R_0.

3.2.4 Temps de réponse du capteur dans l'eau

Afin de mesurer la dynamique du capteur Pt100 chemisé en inox, celui-ci a été brusquement plongé depuis l'air ambiant dans un récipient d'eau chaude. L'acquisition a été effectuée en mode quatre fils (4W) via LabVIEW.

Les deux premières mesures prises avant l'entrée dans l'eau ont été retirées afin de placer le zéro de l'axe du temps ($t = 0\,s$) au moment exact où la température commence à monter.

Le comportement thermique du capteur est modélisé par une équation de premier ordre :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.17}$$

avec $T_0 = 24{,}11\,°C$ (température initiale), $T_\infty = 66{,}71\,°C$ (température finale stabilisée) et τ la constante de temps.

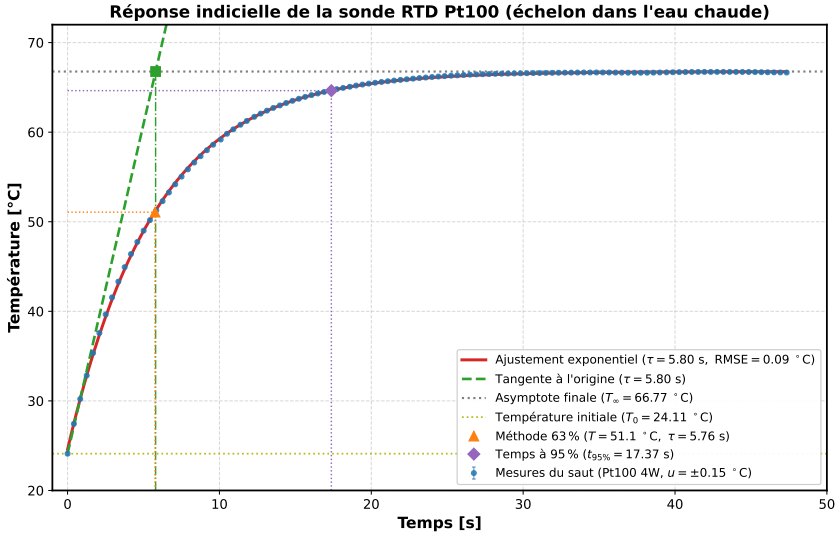


FIGURE 3.2 Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du saut de température dans l'eau chaude : points de mesure expérimentaux, fit exponentiel, tangente initiale et repères à 63% et 95%.

Méthode 1 : Tangente au démarrage de la montée

La droite tangente à la courbe en $t = 0\,s$ a pour pente initiale $p = \frac{T_\infty - T_0}{\tau} \approx 7{,}36\,°C/s$. L'intersection avec l'asymptote T_∞ donne directement :

$$\tau_{\text{tan}} = 5{,}80\,s \tag{3.18}$$

Méthode 2 : Seuil des 63% de la montée totale

Pour une réponse du premier ordre, à $t = \tau$, la température a parcouru 63,2 % du saut :

$$T_{63\%} = T_0 + 0.632 \cdot (T_\infty - T_0) = 24.11 + 0.632 \cdot (66.71 - 24.11) = 51{,}07\,°\text{C} \tag{3.19}$$

Dans le fichier de mesures, cette valeur est atteinte entre $t = 5{,}51$ s (49,00 °C) et $t = 5{,}92$ s (51,28 °C), soit par interpolation :

$$\tau_{63\%} = 5{,}76\,\text{s} \tag{3.20}$$

Méthode 3 : Ajustement exponentiel par moindres carrés (Fit)

Contrairement aux deux premières méthodes reposant sur un repérage visuel, l'ajustement mathématique (fit) utilise l'ensemble des 114 points mesurés pour déterminer le triplet (A, B, τ) du modèle $T(t) = A + B \cdot e^{-t/\tau}$ qui minimise la somme des carrés des écarts résiduels :

- $A = 66{,}77$ °C : température finale asymptotique (très proche de la moyenne finale à 66,71 °C) ;
- $B = -42{,}19$ °C : amplitude du saut (donnant une valeur initiale $A + B = 24{,}58$ °C) ;
- $\tau_{\textbf{fit}} = (5{,}80 \pm 0{,}05)$ s : constante de temps optimale sur l'ensemble des données ;
- RMSE $= 0{,}09$ °C : l'écart quadratique moyen résiduel est infime, confirmant la conformité avec un premier ordre linéaire.

Méthode 4 : Temps de réponse à 95%

Le temps nécessaire pour effectuer 95 % du saut thermique total s'exprime par :

$$t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 2.996 \cdot \tau \approx (17{,}37 \pm 0{,}15)\,\text{s} \tag{3.21}$$

Méthode	Constante τ [s]	Écart relatif au fit [%]
Méthode 1 (Tangente à l'origine)	5,80 s	0,0 %
Méthode 2 (Seuil 63%)	5,76 s	−0,7 %
Méthode 3 (Fit exponentiel)	$(5{,}80 \pm 0{,}05)$ s	Référence
Temps de réponse à 95% ($t_{95\%}$)	$(17{,}37 \pm 0{,}15)$ s	

Table 3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100.

Discussion et comparaison théorique :
Existe-t-il une « valeur universelle » de τ pour l'eau ? La réponse est **non** : la constante $\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S}$ dépend à la fois du capteur et des conditions du fluide :

- **Masse thermique et chemisage du capteur :** La puce nue (JUMO PCA 1.1505.1M) a une constante intrinsèque très faible ($t_{0.9} \approx 0{,}3$ s). En revanche, dans la sonde KP du TP, elle est enfermée dans un tube en acier inoxydable avec de la poudre isolante de magnésie (MgO). Ce chemisage ajoute une inertie thermique importante qui ralentit le transfert thermique vers le platine.
- **Vitesse du fluide (agitation) :** Dans une eau fortement brassée (comme les bancs normés à 0,2 m/s), le coefficient convectif h est très élevé. Dans notre eau calme, la couche limite stagnante diminue h et augmente le temps de réponse.

La valeur mesurée $\tau \approx 5{,}8$ s est donc tout à fait cohérente pour une sonde industrielle chemisée inox en eau au repos.

4

DISCUSSION GÉNÉRALE

Ce chapitre synthétise l'ensemble des résultats obtenus, applique le critère de compatibilité métrologique entre les deux capteurs indépendants et analyse les principales sources d'erreurs expérimentales.

4.1 Récapitulatif des mesures

Le tableau 4.1 rassemble les grandeurs physiques mesurées avec leurs incertitudes estimées.

Dispositif	Grandeur	Résultat mesuré	Référence / Condition	Incertitude / Écart
CTN SEMI833	Résistance ambiante R_{amb}	97,20 kΩ	103,60 kΩ (20 °C)	Pente constructeur
	Température ambiante $T_{\text{amb, NTC}}$	$(21{,}54 \pm 0{,}80)$ °C	–	Tolérance $\pm 0{,}8$ °C
Pt100 KP (chemisée)	Résistance 4W ambiante	108,530 Ω	100,00 Ω (0 °C)	Multimètre 6½ digits
	Température ambiante $T_{\text{amb, Pt100}}$	$(22{,}16 \pm 0{,}15)$ °C	–	Tolérance classe A ($\pm 0{,}15$ °C)
	Température LabVIEW	$(22{,}08 \pm 0{,}15)$ °C	22,16 °C	Écart : −0,08 °C
	Résistance étalonnée R_0 (0 °C)	$(100{,}10 \pm 0{,}03)$ Ω	100,00 Ω	Écart : 0,10 Ω (0,1 %)
	Biais de ligne 2W ($2R_L$)	0,09 Ω	0,00 Ω (4W)	$\Delta T = 0{,}23$ °C
Dynamique Pt100	Constante de temps τ_{fit}	$(5{,}80 \pm 0{,}05)$ s	5,80 s (tangente)	RMSE = 0,09 °C
	Temps de réponse à 95 %	$(17{,}37 \pm 0{,}15)$ s	$3\tau = 17{,}40$ s	Écart : −0,2 %
Flux d'air CTN	Palier standard ($N = 497$)	$(41{,}13 \pm 0{,}13)$ °C	–	Bruit : $\sigma = 2{,}98$ °C
	Palier suréchantillonné ($N = 352$)	$(42{,}83 \pm 0{,}17)$ °C	–	Bruit : $\sigma = 3{,}15$ °C
Auto-échauffement	Puissance P / ΔT	0,061 mW	$\Delta T \approx 0{,}09$ °C	Négligeable ($< 0{,}8$ °C)

Table 4.1 Synthèse des résultats expérimentaux et incertitudes associées.

4.2 Compatibilité entre la mesure CTN et la mesure Pt100

Pour vérifier la cohérence des deux mesures indépendantes de la température ambiante du laboratoire :

- CTN : $T_{\text{amb, NTC}} = (21{,}54 \pm 0{,}80)$ °C (incertitude dominée par la tolérance constructeur de $\pm 0{,}8$ °C) ;
- Pt100 : $T_{\text{amb, Pt100}} = (22{,}16 \pm 0{,}15)$ °C (incertitude dominée par la classe A de $\pm 0{,}15$ °C).

L'écart mesuré entre les deux capteurs est de :

$$\Delta T = |21.54 - 22.16| = 0{,}62\,^{\circ}\text{C} \tag{4.1}$$

L'incertitude combinée vaut :

$$u_c = \sqrt{u_{\text{NTC}}^2 + u_{\text{Pt100}}^2} = \sqrt{0.80^2 + 0.15^2} \approx 0{,}814\,^\circ\text{C} \tag{4.2}$$

Le facteur de compatibilité normalisé est :

$$C = \frac{\Delta T}{u_c} = \frac{0.62}{0.814} \approx \mathbf{0.76} \tag{4.3}$$

Comme $C \leq 2$, l'écart de 0,62 °C est statistiquement justifié par les incertitudes de mesure. Les deux méthodes sont en parfait accord métrologique.

4.3 Analyse des principales sources d'erreurs

L'analyse met en évidence trois sources d'erreurs majeures :

1. **Résistance de ligne en 2 fils sur la Pt100** ($+0{,}23\,^\circ\text{C}$) **:** L'étalonnage à 0 °C a montré que le câble de liaison de 1 m ajoute une résistance de $2R_{\text{ligne}} = 100.16 - 100.07 = 0{,}09\,\Omega$. Avec une sensibilité de $0{,}385\,\Omega/^\circ\text{C}$, cela provoque une erreur systématique positive de $\Delta T = 0{,}23\,^\circ\text{C}$, supérieure à la tolérance de classe A ($\pm 0{,}15\,^\circ\text{C}$). Le montage 4 fils Kelvin est donc indispensable dès que la sonde est déportée.
2. **Auto-échauffement de la CTN** ($\approx 0{,}09\,^\circ\text{C}$) **:** Sous la tension de pont de 14 V avec $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$, la puissance dissipée dans la thermistance est d'environ 0,061 mW. Avec un coefficient de dissipation thermique en air calme de $\delta \approx 0{,}7\,\text{mW}/^\circ\text{C}$, l'élévation interne de température est limitée à 0,09 °C. Cette erreur représente environ 11 % de la tolérance du capteur et valide le choix de la résistance série de 470 kΩ.
3. **Turbulence du flux d'air et non-répétabilité manuelle au sèche-cheveux :** Le suréchantillonnage matériel (moyenne de 100 points) élimine efficacement le bruit haute fréquence de numérisation de la carte DAQ. Cependant, l'écart-type résiduel reste élevé ($\sigma \approx 3\,^\circ\text{C}$) sur les deux séries. Cela montre que le bruit provient directement des tourbillons turbulents du jet d'air chaud et non de l'électronique. De plus, le décalage de température moyenne entre les deux essais ($\approx 1{,}7\,^\circ\text{C}$) s'explique par la tenue manuelle : le sèche-cheveux et la perle n'étaient pas fixés sur un banc rigide, ce qui entraîne de légères variations de position et de distance entre les mesures.

5

CONCLUSION

Ce laboratoire a permis de caractériser et de comparer expérimentalement le comportement statique et dynamique de deux types de capteurs de température courants : la thermistance CTN et la sonde RTD Pt100.

5.1 Bilan des objectifs

Tous les objectifs fixés ont été atteints :

- **Mesure ambiante CTN :** $T_{\text{amb}} = (21{,}54 \pm 0{,}80)\,°\text{C}$ déduite par interpolation locale de la datasheet.
- **Auto-échauffement :** Le pont sous 14 V avec $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$ limite l'échauffement Joule à $\Delta T \approx 0{,}09\,°\text{C}$, négligeable devant la tolérance de $\pm 0{,}8\,°\text{C}$.
- **Acquisition LabVIEW et filtrage :** Linéarisation logicielle par table de correspondance. L'essai au sèche-cheveux montre que le suréchantillonnage lisse le signal numérique, mais que le bruit résiduel ($\sigma \approx 3\,°\text{C}$) est dominé par les turbulences réelles du fluide et la tenue manuelle.
- **Étalonnage de la Pt100 :** Étalonnage au puits sec donnant $R_0 = (100{,}10 \pm 0{,}03)\,\Omega$ à $0{,}00\,°\text{C}$.
- **Validation du 4 fils Kelvin :** Mise en évidence du biais en 2 fils ($2R_L = 0{,}09\,\Omega \implies \Delta T = 0{,}23\,°\text{C}$), démontrant la nécessité du montage 4 fils pour une sonde de faible résistance nominale.
- **Dynamique thermique en eau chaude :** Modélisation au premier ordre (RMSE $= 0{,}09\,°\text{C}$) avec $\tau = (5{,}80 \pm 0{,}05)$ s et $t_{95\%} = (17{,}37 \pm 0{,}15)$ s, gouvernés par l'inertie thermique de la gaine inox.

5.2 Comparaison technologique et bilan

Ce laboratoire illustre les compromis métrologiques classiques entre les deux technologies :

- **Thermistance CTN :** Très forte sensibilité ($\approx 4{,}2\,\text{k}\Omega/°\text{C}$), facilitant son conditionnement. En contrepartie, elle est très non-linéaire et présente une tolérance plus large ($\pm 0{,}8\,°\text{C}$ sans étalonnage individuel).
- **Sonde RTD Pt100 :** Sensibilité plus faible ($0{,}385\,\Omega/°\text{C}$) imposant un câblage 4 fils Kelvin, mais excellente linéarité et haute précision (classe A : $\pm 0{,}15\,°\text{C}$), idéale comme capteur étalon.

Les deux capteurs concordent parfaitement à température ambiante ($21.54\,°\text{C}$ vs $22.16\,°\text{C}$), résultat validé par le critère de compatibilité ($C = 0.76 \leq 2$).

6

BIBLIOGRAPHIE

1) **Notice de laboratoire TechMes (D. Maillefer) :**
Didier Maillefer, *Techniques de mesure (TechMes) – Travaux pratiques de laboratoire, Labo 3 : Mesure de température*, Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), Département TIN, septembre 2024.

2) **Polycopié de cours et check-list TechMes (Prof. L. P. Jolissaint de Sepibus) :**
Prof. Laurent P. Jolissaint de Sepibus, *Check-list pour le rendu des rapports du laboratoire de techniques de mesures (TECHMES) et polycopié de cours de métrologie*, HEIG-VD, février 2022.

3) **Fiche technique CTN SEMI833-ET :**
Measurement Specialties / TE Connectivity, *Datasheet SEMI833-ET Medical NTC Probe*, table de référence nominale résistance-température (`Echelle_SEMI833.lvm`), 2020.

4) **Fiche technique capteur KP chemisé inox (TITEC / Sensorshop24) :**
TITEC Temperaturmesstechnik GmbH, *Datenblatt : Kabelfühler KS / KP / KG / KT (Kabelfühler mit Edelstahl-Schutzhülse)*, Donaueschingen, 2014.

5) **Note technique JUMO RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) :**
JUMO GmbH & Co. KG, *Technical Note / Datasheet PCA 1.1505.1M Platinum Temperature Sensors with Solder Connection*, Fulda, Allemagne.

6) **Norme internationale IEC 60751 (CEI/IEC) :**
Commission Électrotechnique Internationale, *Norme IEC 60751 :2008 – Thermomètres industriels à résistance de platine et capteurs thermométriques en platine*, Genève, 2008.

Signatures

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Vadillo Nathan	

A

DONNÉES BRUTES ET SCRIPTS DE TRAITEMENT

Les séries temporelles brutes d'acquisition enregistrées lors des travaux pratiques sont archivées au format LabVIEW (`.lvm`) dans le répertoire `Resultat/` du projet :

- `Resultat/Normal.lvm` : série temporelle brute de la température en flux d'air chaud cadencée à 20 ms ($N = 520$ points) ;
- `Resultat/Oversampling.lvm` : série temporelle brute de la température en flux d'air chaud avec suréchantillonnage moyenné par paquets de 100 points ($N = 375$ points) ;
- `Resultat/4w_sauttemp.lvm` : réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du plongeon dans l'eau chaude ($N = 114$ points après calage du zéro initial).

Les scripts d'analyse numérique et de génération des figures vectorielles haute résolution respectant la charte graphique de la check-list TechMes sont disponibles dans le répertoire de code :

- `NTC.py` (dans `script/`) : chargement des fichiers LVM, calculs statistiques et tracé comparatif généré (figure 3.1) ;
- `generate_graph_pt100.py` (dans `scripts/`) : calage temporel, ajustement non linéaire du premier ordre et tracé indiciel complet (figure 3.2).